

Anexo 13

Actualización Línea de Base Flora y Vegetación

Adenda a la DIA Proyecto Fotovoltaico Zapallar

Región del Maule

Julio, 2021



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600

www.gac.cl

INDICE GENERAL

1	Introducción	3
1.1	Objetivos	3
1.1.1	Objetivo general	3
1.1.2	Objetivos específicos	3
1.2	Determinación y justificación del área de influencia	4
1.2.1	Análisis preliminar	4
1.2.2	Levantamiento de información	5
1.2.3	Tipos de muestreo de vegetación	7
1.2.4	Tipos de muestreo de flora.....	7
1.3	Resultados.....	13
1.3.1	Antecedentes Bibliográficos.....	13
1.3.2	Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia	18
1.3.3	Flora.....	26
1.3.4	Singularidades de la Vegetación y Flora Vascular Área de Influencia	32
1.4	Conclusiones	35
1.5	Referencias bibliográficas.....	36

INDICE DE TABLAS

Tabla 2-1. Puntos de muestreo	5
Tabla 2-2. Escala de Abundancia-Dominancia de Braun-Blanquet	7
Tabla 2-3. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida.....	8
Tabla 2-4. Criterios de Clasificación de la Vegetación (uso actual del Suelo).....	9
Tabla 2-5. Comunidades vegetales características del área de influencia	14
Tabla 2-6. Comunidades vegetales según Pisos vegetales en el área de influencia.....	16
Tabla 2-7. Flora Potencial del área de según formaciones y pisos vegetacionales	17
Tabla 2-8. Identificación de Ambientes, Uso Actual y Sub-Uso del Suelo en el área de Influencia.....	18
Tabla 2-9. Cobertura relativa de especies vegetales presentes en el Ambiente Modificado Canales	20
Tabla 2-10. Cobertura relativa de especies vegetales presentes en el Ambiente intervenido Cultivo agrícola de <i>Zea mays</i>	21
Tabla 2-11. Cobertura relativa de especies vegetales presentes en el Ambiente intervenido Cortinas cortaviento.....	23
Tabla 2-12. Cobertura relativa de especies vegetales presentes en el Ambiente intervenido Praderas	25
Tabla 2-13. Flora Vascular registrada en el área de influencia	26
Tabla 2-14. Flora por división y clase taxonómica en el AI	29
Tabla 2-15. Familias en el área de influencia.....	29
Tabla 2-16. Número de especies presentes en el área de influencia según origen y hábito de crecimiento	30
Tabla 2-17. Frecuencia de las especies registradas en el AI.....	31
Tabla 2-18. Especies originarias del país.....	32
Tabla 2-19. Especies endémicas presentes en el AI del Proyecto	33

INDICE DE FIGURAS

Figura 2-1 Área de influencia de Plantas	4
Figura 2-2. Puntos de muestreo en el área de influencia.....	6
Figura 2-3. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del Área de influencia, considerando la Ley 20.283.....	10
Figura 2-4 Formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994).....	15
Figura 2-5.Pisos vegetacionales, según Luebert y Pliscoff (2017)	16
Figura 2-6. Uso y sub-uso de suelo del Área de influencia.....	19
Figura 2-7. Ambiente modificado.....	20
Figura 2-8. Cultivo agrícola de <i>Zea Mays</i>	22
Figura 2-9. Cortinas cortaviento.....	23
Figura 2-10. Praderas.....	25
Figura 2-11. Origen y hábito de crecimiento de la flora	30

1 INTRODUCCIÓN

Se presenta el siguiente informe en el contexto de una caracterización del componente Flora y Vegetación Vascular Terrestre, acorde a los requerimientos normativos contenidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417) y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N°40/2013 MMA).

Esta caracterización considera el contexto biogeográfico de la vegetación y flora del área de influencia del Proyecto para este componente, la descripción de la vegetación identificada en terreno y de la flora registrada durante las campañas de terreno efectuadas. Además, se evalúan las singularidades ambientales para este componente en base a lo solicitado por la autoridad en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020).

Para la caracterización que se presenta a continuación, el área de influencia del Proyecto sobre la flora y vegetación comprende un polígono de 29,15 ha, ubicado en la comuna de Curicó de la Región del Maule.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general

El objetivo general consiste en caracterizar el estado actual del componente flora y vegetación presente en el área de emplazamiento del Proyecto, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

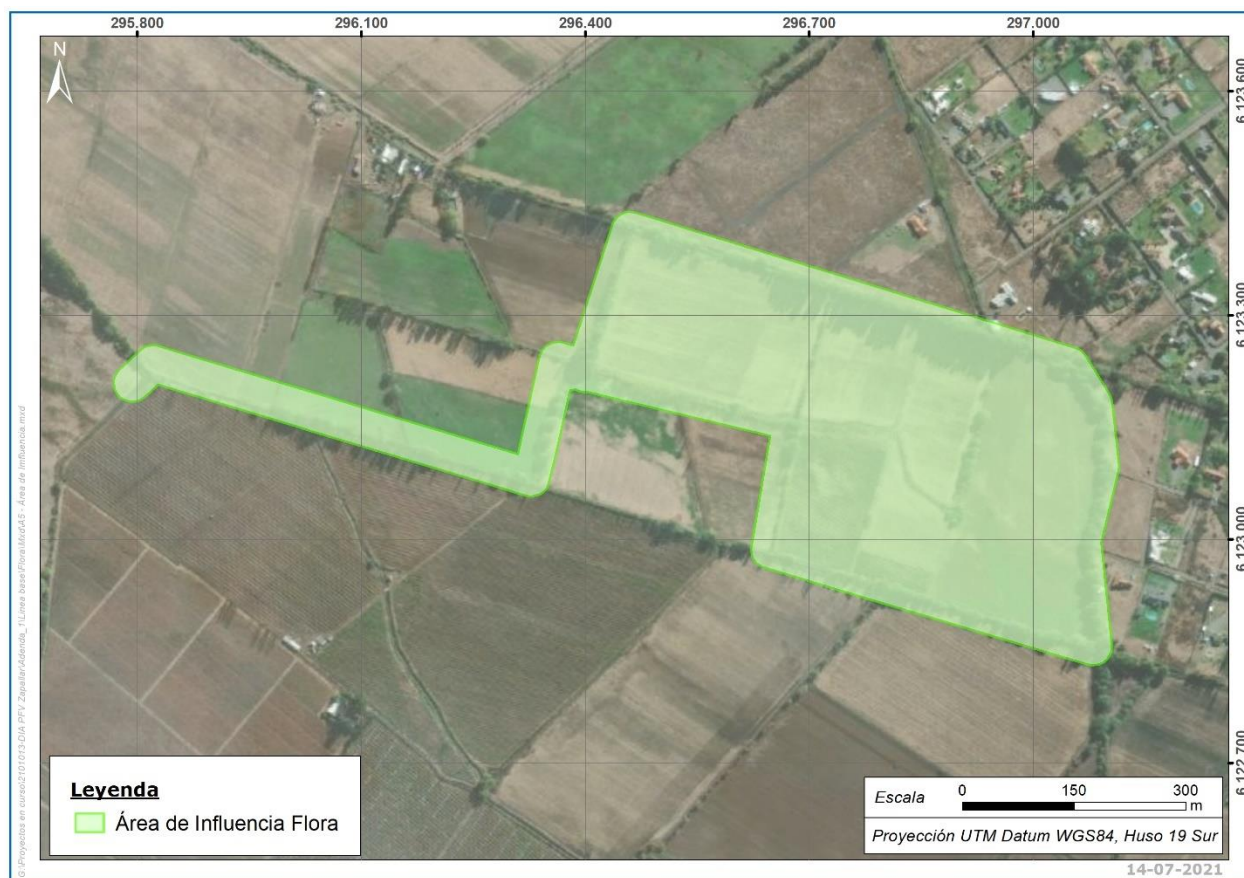
1.1.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta el Proyecto.
- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia en cuanto a su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación.
- Identificar la presencia de singularidades ambientales de la vegetación y flora presente en el área de estudio, de acuerdo con la “Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2020)”.

1.2 Determinación y justificación del área de influencia

Figura 1-1 Área de influencia de Plantas



Fuente: GAC

1.2.1 Análisis preliminar

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo es realizada a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes satelitales de acceso libre (Google Earth, Bing y ESRI), las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosque
- Matorral
- Herbazal
- Área sin vegetación (cumbres, afloramientos rocosos, cajas de ríos, cursos de agua)
- Otros usos (caminos, industriales)

De manera complementaria, se realizó una caracterización del marco biogeográfico en el cual se inserta el área de influencia del Proyecto. Para esto, se revisaron las siguientes propuestas de clasificación de la vegetación:

- Cartografía de la Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994).
- Cartografía de la Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Pliscof, 2017).

1.2.2 Levantamiento de información

1.2.2.1 Campañas de terreno y puntos de muestreo

Para la elaboración de la presente Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación, se realizó una campaña de terreno el día 11 de febrero del presente año, donde participaron dos especialistas. Durante la campaña se procedió a recorrer en forma pedestre el área de influencia, identificando y caracterizando los polígonos fotointerpretados previamente en gabinete. El levantamiento de información estuvo orientado a obtener variables cualitativas y cuantitativas, entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) presentes en cada unidad vegetacional y la cobertura. Para la actualización de la LT se realizó una visita inspectiva en invierno.

El muestreo de puntos fue diseñado en gabinete de manera dirigida (muestreo preferencial), y consiste en asignar uno o más puntos de muestreo, de acuerdo con la superficie o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental.

Para caracterizar la vegetación y flora presentes en el área de influencia del proyecto se realizaron 21 puntos de muestreo en la campaña de terreno junto a una visita inspectiva en invierno en el área de la LT. Las coordenadas de los puntos de muestreo se presentan en la **Tabla 1-1** y en la **Figura 1-2**.

La selección de los puntos de muestreo se realizó en gabinete, asignando puntos de muestreo en los diversos polígonos fotointerpretados en el AI.

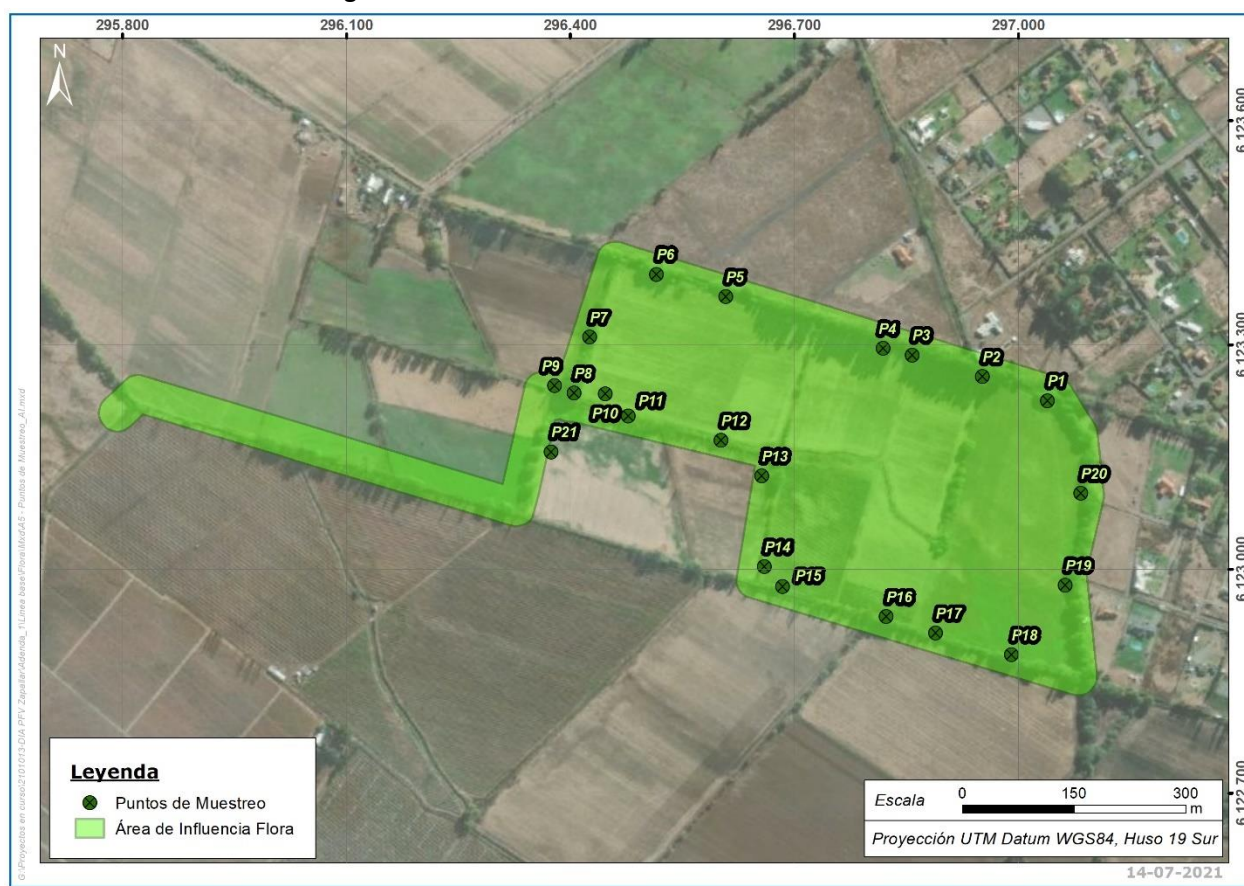
Tabla 1-1. Puntos de muestreo

Punto	Norte	Este
P1	297039	6123226
P2	296952	6123258
P3	296858	6123287
P4	296819	6123296
P5	296608	6123365
P6	296515	6123395
P7	296426	6123311
P8	296405	6123236

Punto	Norte	Este
P9	296379	6123246
P10	296446	6123235
P11	296477	6123205
P12	296601	6123173
P13	296656	6123125
P14	296660	6123004
P15	296684	6122977
P16	296823	6122937
P17	296889	6122915
P18	296991	6122886
P19	297063	6122979
P20	297084	6123102
P21	296233	6123044

Fuente: GAC

Figura 1-2. Puntos de muestreo en el área de influencia



Fuente: GAC

1.2.3 Tipos de muestreo de vegetación

1.2.3.1 Puntos de observación

Este tipo de muestreo es efectuado en aquellos casos en que no se puede acceder al sitio puntual de interés y/o donde no es posible realizar el inventario forestal ya sea por temas de seguridad, accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, formaciones de herbazal y praderas). En estos puntos se describe la vegetación de forma cualitativa, contemplando variables como la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata. Es basado en un ajuste de los trabajos del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997).

1.2.4 Tipos de muestreo de flora

a. Método de Braun-Blanquet

Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación. En cada punto de muestreo se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se lista la flora vascular presente en la parcela y fuera de esta, y se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una valoración correspondiente a la adaptación de la metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) **Tabla 1-2**. En caso de observar la presencia de alguna especie presente en la unidad a describir, pero fuera de la parcela establecida, esta fue registrada asignando el código "p".

Tabla 1-2. Escala de Abundancia-Dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

b. Identificación de la Flora

Las especies que no fueron identificadas en terreno se colectaron, etiquetaron y se prensaron debidamente para su posterior identificación en gabinete con literatura específica. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista en flora vascular terrestre, asociando un número de fotografía y/o código de herbario, con

la finalidad de confirmar en gabinete su identificación, junto con la pertinencia de correcciones correspondientes.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basó principalmente en Rodríguez et al. (2019) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017, segunda edición). Para el caso de hábito de crecimiento, las categorías se homologaron tal como se señala en la **Tabla 1-3**.

Tabla 1-3. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida

Hábito de crecimiento	Hábito de crecimiento sensu Rodríguez <i>et al.</i> (2019)
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
	Subarbusto
	Arbusto parásito
Hierba Anual	Hierba Anual
Hierba perenne	Hierba Bienal
	Hierba perenne
Suculenta	Árbol Suculento
	Arbusto Suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: GAC

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento.

c. Categoría de Conservación de la Flora

La categoría de conservación se asignó de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre (Memorándum DJ N°387/2008), correspondiente en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres oficializados mediante Decreto Supremo (1° al 16° Proceso)¹, seguido por las

¹ Ley 19.300; y su reglamento DS 29/2011 “Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación” que da origen –a la fecha– a los 14 decretos supremos:

- DS 151/2007 del Minsejpres: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 50/2008 del Minsejpres: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 51/2008 del Minsejpres: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 23/2009 del Minsejpres: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 33/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 41/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 42/2012 del Ministerio del Medio Ambiente: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 19/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 13/2013 del Ministerio del Medio Ambiente: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente: Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimoprimer Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 16/2016 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimosegunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 06/2017 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimotercera Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo de Historia Natural que considera las propuestas de Baeza et al. (1998); Belmonte et al. (1998) y Ravenna et al. (1998).

- **Clasificación del Área de Influencia según Uso Actual del Suelo**

Una vez obtenida la información de terreno, se procedió con el trabajo de clasificación de la vegetación presente. Esta clasificación se basó en las clases de uso actual del suelo definidas en el catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF 1997), las cuales se indican en la **Tabla 1-4**:

Tabla 1-4. Criterios de Clasificación de la Vegetación (uso actual del Suelo)

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas de asentamientos humanos e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perene.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982); CONAF-CONAMA-BIRF (1997)

Ambiente modificado: Se refiere a sitios donde la condición original, ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando las características del suelo como ente biológico.

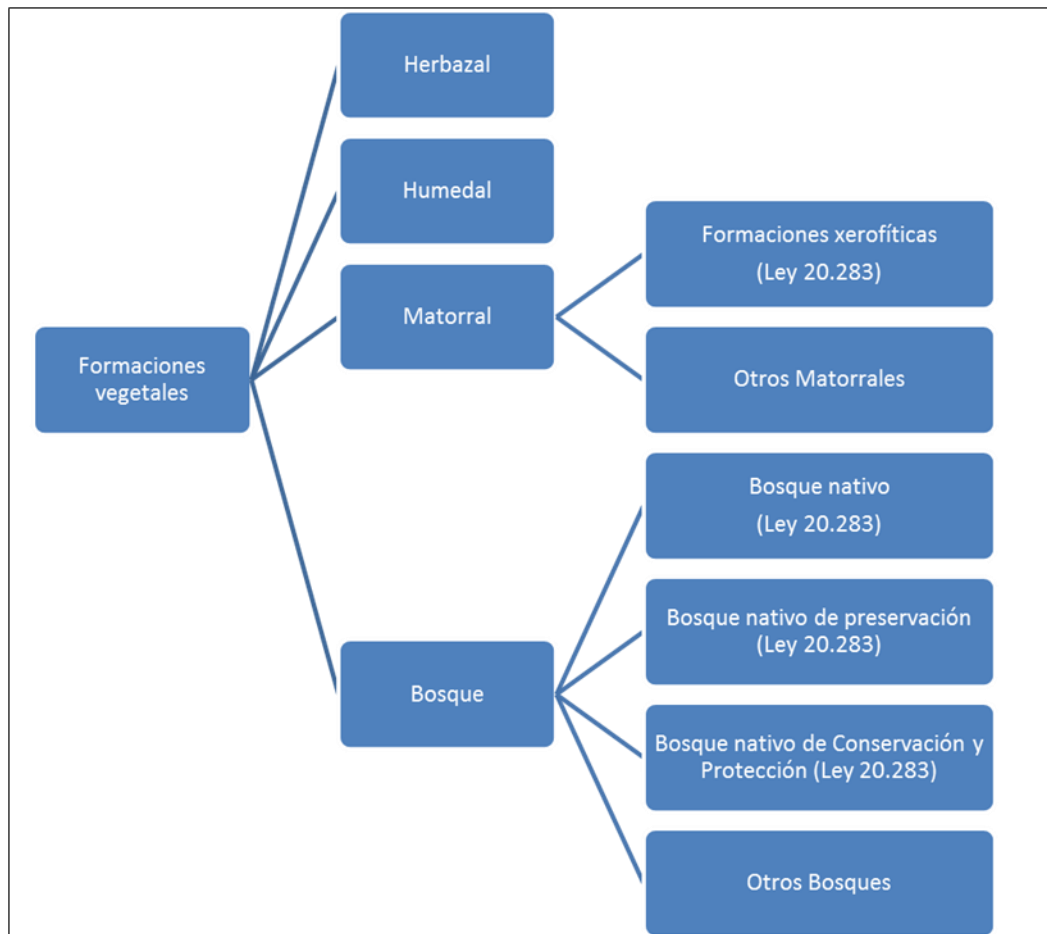
Ambiente intervenido: Corresponde a una condición donde el sustrato sigue manteniendo una cubierta vegetal inserta en el medio natural, pero cuya composición y estructura es resultado de la intervención humana directa.

Ambiente natural: Corresponde a aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (si la hay), no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones.

- DS 79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente: Decimocuarta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 23/2019 del Ministerio del Medio Ambiente. Decimoquinta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
- DS 16/2020 Del Ministerio del Medio Ambiente. Decimosexto Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.

Las clasificaciones de herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley 20.283 (Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal) y sus reglamentos y decretos asociados, regulan una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación y formación xerofítica. De este modo, la clasificación de las formaciones vegetales queda representada en la **Figura 1-3**:

Figura 1-3. Clasificación de las formaciones vegetales dentro del Área de influencia, considerando la Ley 20.283



Fuente: GAC

De esta manera, las formaciones vegetales quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal dominada por especies herbáceas, tanto anuales como perennes, donde el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 1%.
- **Humedal:** Corresponde a superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial; permanentes o temporales; estancadas o corrientes; dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Considera las siguientes categorías: vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar, ñadis herbáceos y arbustivos, túrbales, bofedales, vegas y otros terrenos húmedos.

- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies arbóreas y suculentas, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%. Conforme a la Ley 20.283, los matorrales pueden conformar **Formaciones Xerofíticas**, las cuales son definidas como “formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal define especie nativa o autóctona como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo”. En el Decreto Supremo N° 68/2009 que hace referencia la Ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen separando aquellos que se encuentran regulados por Ley (Formaciones Xerofíticas), de aquellos matorrales nativos sin regulación.

- **Bosque:** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 20.283, corresponde a aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de, por lo menos, 5.000 metros cuadrados con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbóreas que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables. A continuación, se describen la subcategoría de bosque, de acuerdo con la Ley mencionada:
 - Bosque Nativo: Corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
 - Bosque nativo de preservación: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente el hábitat de individuos de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad”.
 - Bosque nativo de conservación y protección: Conforme a lo establecido en la Ley 20.283, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra forma por la ley 20.283.

d. Ajuste mapa de cobertura de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas.

e. Gabinete

A partir de la información colectada en terreno se elabora un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías utilizadas, tanto legales como biológicas, indicadas anteriormente. Paralelamente, se trabajó en la identificación de las colectas y registros de flora sobre la base de literatura específica, con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica, su hábito de crecimiento y estado de conservación.

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

A partir de la información colectada en terreno se elabora un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo, considerando las diferentes categorías utilizadas, tanto legales como biológicas, indicadas anteriormente. Paralelamente, se trabajó en la identificación de las colectas y registros de flora sobre la base de literatura específica, con lo que se elabora un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica, su hábito de crecimiento y estado de conservación.

Finalmente se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional;
- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes;
- Presencia de formaciones vegetales frágiles;
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación;
- Presencia de Bosque Nativo al interior de las unidades del SNASPE
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales;
- Presencia de especies endémicas;
- Presencia de especies en categoría CITES;
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

- Presencia de especies de distribución restringida;
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie;
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales;
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial;
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas;
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arribas de Humedales;
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación;
- Otras singularidades

1.3 Resultados

1.3.1 Antecedentes Bibliográficos

Con objeto de establecer el marco biogeográfico del área de influencia del componente Plantas del Proyecto, se utilizaron las propuestas de clasificación de la vegetación de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

A continuación, se describe brevemente las unidades descritas para el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con las propuestas mencionadas.

- **Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales**

De acuerdo con la propuesta de clasificación de vegetación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra inserto dentro de la Región del del matorral y del bosque esclerófilo. Se extiende a través de la zona central de Chile, y cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos, siendo la presencia de ambas cordilleras un patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales, que forman paisajes de difícil interpretación a causa, principalmente, de tres razones:

- Es la parte del territorio nacional con la mayor densidad poblacional, lo que se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, donde la presencia de muestras de la vegetación original es excepcional.
- Es una región que se encuentra en una posición climática transicional lo que, unido a la presencia de relieves montañosos, permite la interpenetración con las regiones vegetales adyacentes.
- La presencia de comunidades relictuales en el sector costero provoca la participación de elementos florísticos de difícil interpretación.

Dadas las condiciones anteriores, la región presenta una alta diversidad en formas de vida puesto que, si bien dominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios de gran altura.

Con todas estas variables, que condicionan una alta diversidad de ambientes y formas de crecimiento, la región se divide en tres subregiones. De ellas, y geográficamente, el área del proyecto se encuentra inserta en la Subregión del Bosque Esclerófilo (**Figura 1-4**), el cual corresponde a un paisaje vegetal en que dominan los arbustos altos y los árboles, correspondientes a menudo a un estado de regeneración por monte bajo de las especies arbóreas esclerófilas y, en algunos casos, laurifolias. Se extiende generalmente por las laderas de ambas cordilleras, destacando una composición variable de acuerdo con el patrón de exposiciones a la radiación solar. Su composición florística es muy variada y rica, contando entre sus elementos a numerosas especies de tipo laurifolio relictual y, en la estrata herbácea, a una alta proporción de especies introducidas.

Dentro de esta subregión se reconocen cinco formaciones vegetales. De ellas, el proyecto se localiza en la formación del Bosque Esclerófilo Maulino, el cual representa al bosque esclerófilo de las laderas orientales de la Cordillera de la Costa, ubicado sobre cerros de pendiente suave, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y por la extracción de leña y carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. En su límite norte su distribución alcanza hasta el mar. Por falta de referencias, no ha sido posible definir comunidades típicas.

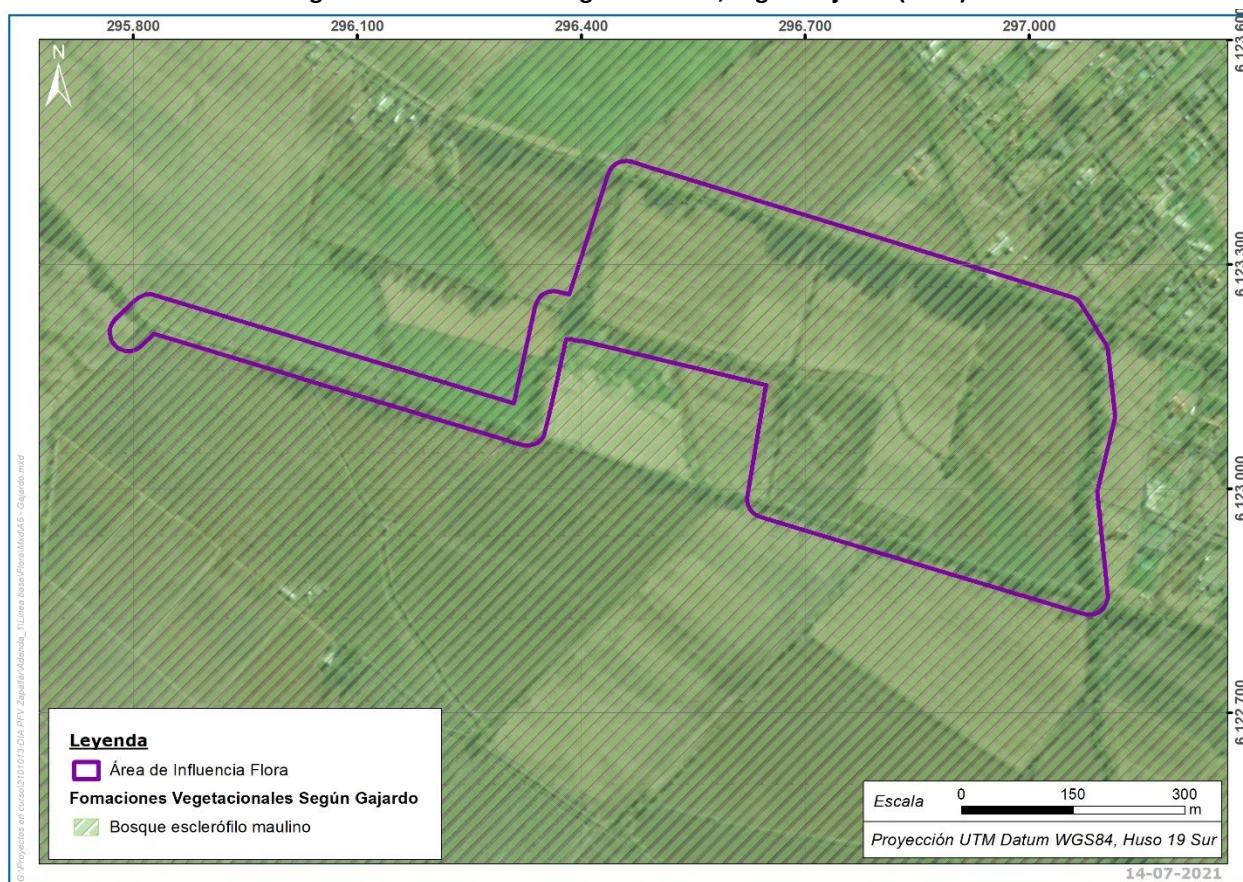
Para las comunidades vegetales antes mencionados, Gajardo describe las siguientes formaciones y comunidades **Tabla 1-5**:

Tabla 1-5. Comunidades vegetales características del área de influencia

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones
Matorral y del Bosque Esclerófilo	Del Bosque Esclerófilo	Bosque Esclerófilo Maulino	<i>Lithrea caustica</i> - <i>Peumus boldus</i>
			<i>Lithrea caustica</i> - <i>Azara integrifolia</i>
			<i>Jubaea chilensis</i> - <i>Lithrea caustica</i>
			<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i> - <i>Crinodendron patagua</i>
			<i>Chusquea cumingii</i>
			<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Baccharis pingraea</i>
			<i>Ambrosia chamissonis</i> - <i>Distichlis spicata</i>
			<i>Nolana paradoxa</i> - <i>Neoporteria chilensis</i>

Fuente: Gajardo, 1994.

Figura 1-4 Formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994)



Fuente: GAC

- **Pisos vegetacionales**

Respecto a la propuesta de clasificación de Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia se desarrolla en el piso vegetal dentro de la clasificación vegetal de Bosque espinoso (**Figura 1-5**), el cual corresponde a comunidades por árboles espinosos.

El piso vegetal, corresponde al Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Lithraea caustica*, el cual es un matorral espinoso arborecente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithraea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable, pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas,

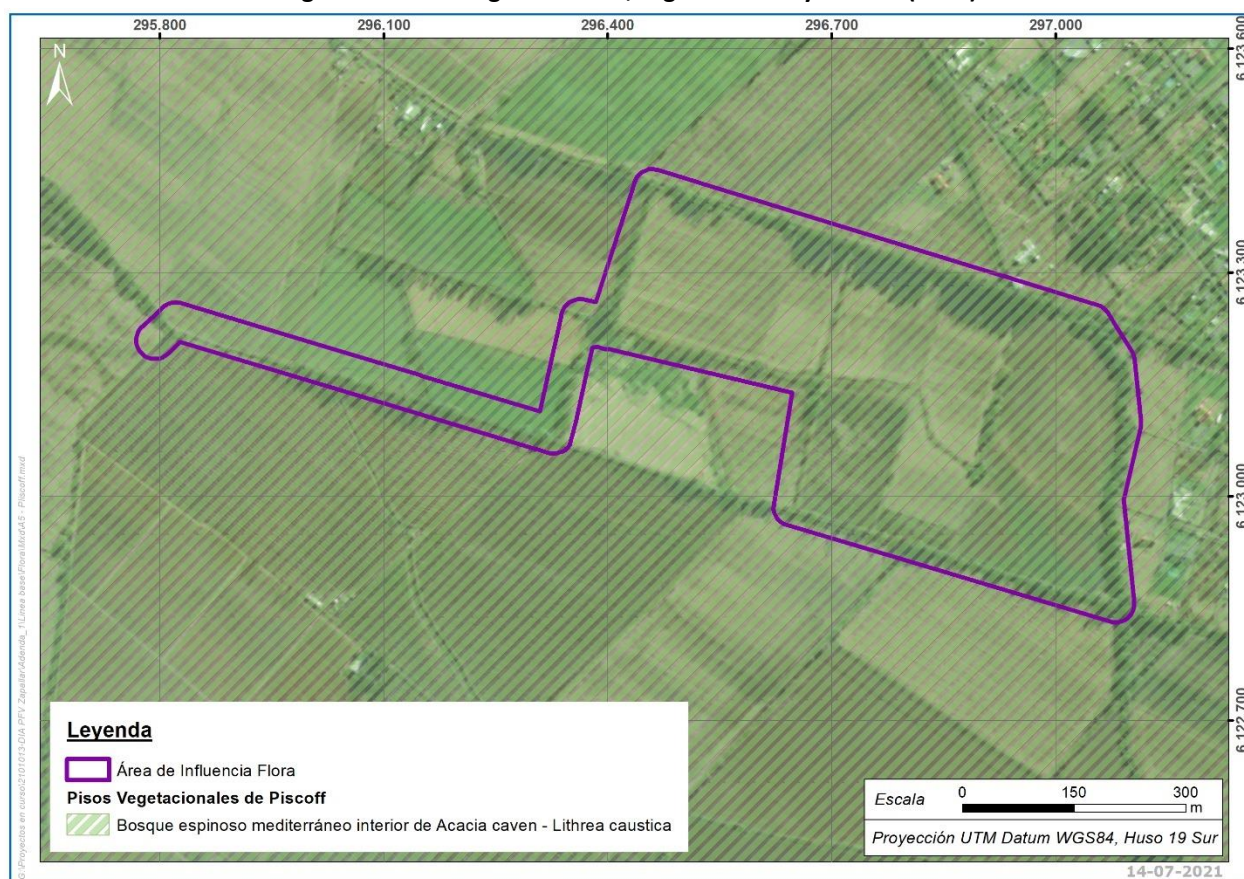
Su distribución corresponde a planicies aluviales de la depresión intermedia del sur de la región de O'Higgins, del Maule y norte del Biobío, entre 100 y 600 m.

Tabla 1-6. Comunidades vegetales según Pisos vegetales en el área de influencia

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Bosque espinoso	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> - <i>Lithraea caustica</i>	<i>Cestro-Trevoetum</i>
		<i>Chaetanthero-Vulpietum</i>
		<i>Palmares de Juabaea chilensis con Sotobosque esclerófilo</i>
		<i>Acacia caven</i> - <i>Maytenus boaria</i>
		<i>Baccharis linearis</i> - <i>Plantago hispidula</i>
		<i>Jubaea chilensis</i> - <i>Lithraea caustica</i>
		Espinal de <i>Acacia caven</i> con fragmentos de matorral esclerófilo
		Espinal de <i>Acacia caven</i> con remanentes de matorral esclerófilo y <i>Trevoa quinquinervia</i>

Fuente: Luebert y Plischoff, 2017.

Figura 1-5. Pisos vegetacionales, según Luebert y Plischoff (2017)



Fuente: GAC

- **Características de la Flora Vascular**

En base a las referencias señaladas (Gajardo 1994; Luebert y Pliscoff 2017) junto con clasificar la vegetación presente en la zona, mencionan composiciones florísticas que dan cuenta de la riqueza florística de las comunidades potenciales del área. Por ello, se elaboró un catálogo de la flora potencial para el área de influencia del proyecto, según se muestra en la **Tabla 1-7:**

Tabla 1-7. Flora Potencial del área de según formaciones y pisos vegetacionales

Especies	Formación vegetal Gajardo 1994	Piso vegetacional Luebert y Pliscoff, 2017
<i>Acacia caven</i>	X	X
<i>Agrostis capillaris</i>	X	
<i>Ambrosia chamissonis</i>		X
<i>Avena barbata</i>	X	
<i>Azara integrifolia</i>		X
<i>Baccharis linearis</i>	X	X
<i>Baccharis pringaea</i>	X	
<i>Blepharocalyx cruckshanksii</i>	X	
<i>Briza americana</i>	X	
<i>Bromus berterioanus</i>	X	
<i>Bromus hordeaceus</i>	X	
<i>Cestrum parqui</i>	X	X
<i>Chusquea cumingii</i>		X
<i>Distichlis spicata</i>		X
<i>Gochnatia foliolosa</i>		X
<i>Jubaea chilensis</i>		x
<i>Lithrea caustica</i>	X	X
<i>Maytenus boaria</i>	X	X
<i>Medicago polymorpha</i>	X	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	
<i>Neoporteria chilensis</i>		X
<i>Nolana paradoxa</i>		X
<i>Peumus boldus</i>	X	X
<i>Plantago hispidula</i>		X
<i>Podanthus mitiqui</i>	X	
<i>Proustia cuneifolia</i>	X	
<i>Quillaja saponaria</i>	X	
<i>Solunum crispum</i>	X	
<i>Tessaria absinthioides</i> -		X

Especies	Formación vegetal Gajardo 1994	Piso vegetal Luebert y Pliscoff, 2017
<i>Trevoa quinquinervia</i>	X	
<i>Vulpia myuros</i>	X	

Fuente: GAC

1.3.2 Formaciones Vegetacionales del Área de Influencia

Los resultados del análisis de terreno del área de influencia se muestran en la **Tabla 1-8**, indicando los antecedentes de los ambientes identificados:

Tabla 1-8. Identificación de Ambientes, Uso Actual y Sub-Uso del Suelo en el área de Influencia

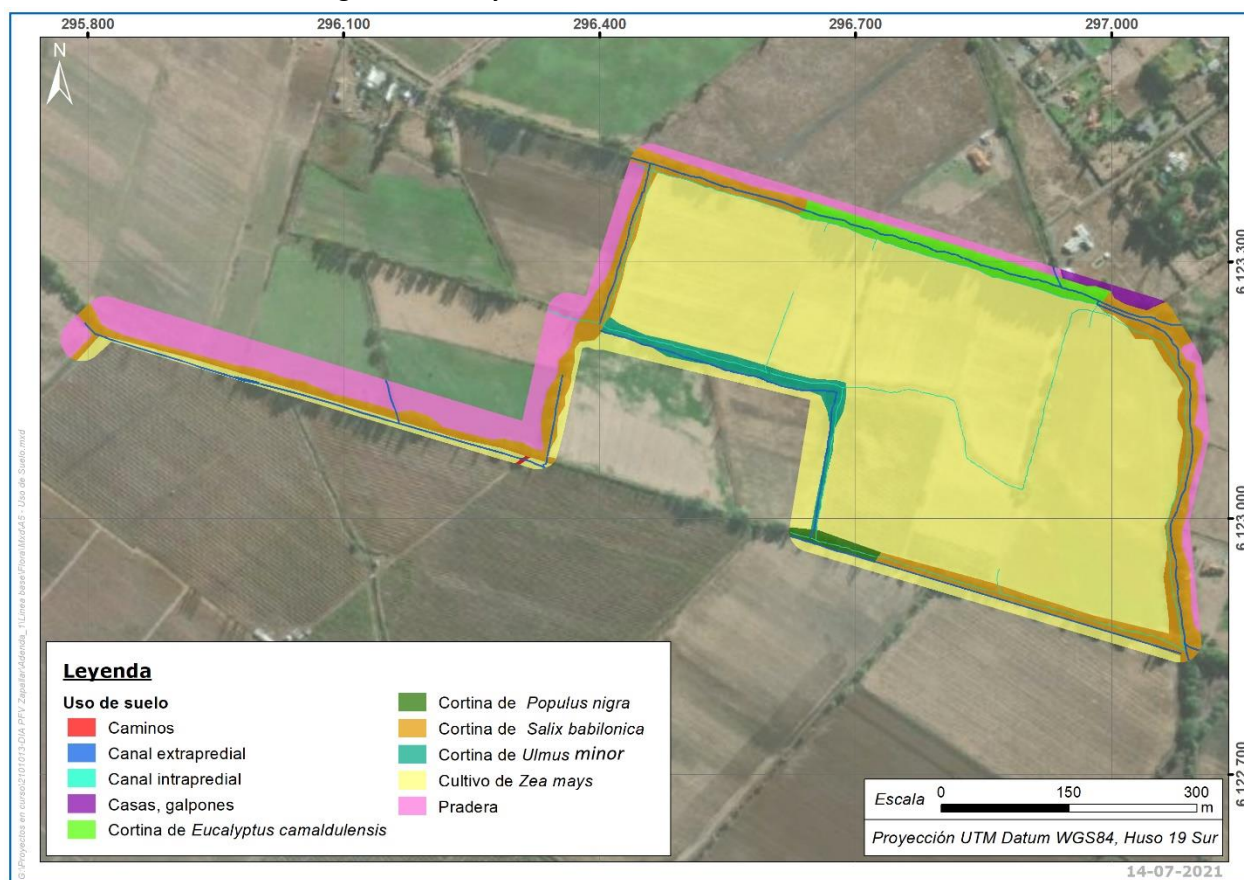
Ambiente	Uso	Superficie (ha)	%
Intervenido	Cortina de <i>Eucalyptus camaldulensis</i>	0,64	2,20
	Cortina de <i>Populus nigra</i>	0,13	0,45
	Cortina de <i>Salix babylonica</i>	3	10,29
	Cortina de <i>Ulmus minor</i>	0,51	1,75
	Cultivo de <i>Zea mays</i>	20,35	69,81
	Pradera	3,44	11,80
Modificado	Camino	0,01	0,03
	Canal de regadío	0,92	3,16
	Casas, galpones	0,15	0,51
Total		29,15	100

Fuente: GAC

El área de influencia del proyecto se caracteriza por ser mayoritariamente de uso agrícola. Para el análisis de la vegetación se estableció un polígono de 29,15 ha, donde el 96,30% corresponde a ambiente intervenido y el 3,7% a ambiente modificado. En el área de influencia no se encontraron ambientes naturales.

A continuación, se describen los ambientes y su correspondiente uso de suelo y sub-uso presentes en el área de influencia. **Figura 1-6**

Figura 1-6. Uso y sub-uso de suelo del Área de influencia



Fuente: GAC

- **Ambientes modificados**

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia abarca una superficie de 1,08 ha (3,7% del área de influencia), los cuales corresponden a casas, caminos, instalaciones agrícolas y canales de regadío. **Figura 1-7:**

Figura 1-7. Ambiente modificado



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

Es importante mencionar la presencia de canales de regadío en el AI del proyecto, los cuales son extraprediales e intraprediales. Los canales extraprediales tienen por función alimentar los predios (incluidos los predios del AI), y los canales intraprediales corresponden a canales de estándar rústico excavados en tierra cuya función consiste en distribuir el agua de riego en el predio o recolectar sus excedentes y conducirlos hacia los canales extraprediales o directamente a predios contiguos, aguas abajo.

En los canales, es posible observar en su entorno vegetación de ribera, como también algunas especies palustres, la cobertura es densa (Tabla 1-9) y está mayoritariamente constituida por especies herbáceas de origen exótico.

Tabla 1-9. Cobertura relativa de especies vegetales presentes en el Ambiente Modificado Canales

Especie/ Punto de muestreo	P20
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	1
<i>Bidens aurea</i>	2
<i>Cichorium intybus</i>	+
<i>Cyperus lancastrensis</i>	1
<i>Daucus carota</i>	+
<i>Echinochloa crus-galli</i>	1
<i>Erodium moschatum</i>	1
<i>Galega officinalis</i>	2
<i>Ludwigia grandiflora</i>	+
<i>Portulaca olearacea</i>	+
<i>Persicaria maculosa</i>	3
<i>Rumex Crispus</i>	1

Especie/ Punto de muestreo	P20
<i>Sium latifolium</i>	2
<i>Sorghum halepense</i>	1

Fuente: GAC

- **Ambientes intervenidos**

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural. De esta manera, los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal. La superficie de estos ambientes corresponde a 28,07 ha (96,30% del área de Influencia). Estos ambientes corresponden mayoritariamente a cultivo agrícola de Maíz (*Zea mays*) y cortinas corta vientos de especies arbóreas exóticas. A continuación, se presenta una descripción de estas formaciones.

a. Cultivos agrícolas

En el área de influencia, el 69,81% corresponde a cultivos agrícolas (20,35 ha), el cual corresponde a cultivo de Maíz, **Figura 1-8**. El maizal por sus bordes presenta una cobertura densa de herbáceas introducidas, (**Tabla 1-10**), producto de las condiciones favorables que posee el cultivo, como es el riego por inundación. Donde hacia el interior del maizal, estas malezas van disminuyendo por falta de luminosidad.

Tabla 1-10. Cobertura relativa de especies vegetales presentes en el Ambiente intervenido Cultivo agrícola de *Zea mays*

Especie/ Punto de muestreo	P14	P17	P4	P5
<i>Amaranthus retroflexus</i>	+		+	
<i>Avena barbata</i>				+
<i>Brassica rapa</i>				+
<i>Calystegia sepium</i>			1	1
<i>Chenopodium álbum</i>	+		1	1
<i>Cichorium intybus</i>			+	+
<i>Cirsium vulgare</i>	+			
<i>Convolvulus arvensis</i>	+			+
<i>Cyperus lancastris</i>				1
<i>Datura stramonium</i>			+	+
<i>Daucus carota</i>			+	+
<i>Echinochloa crus-galli</i>	1		1	1
<i>Galega officinalis</i>			1	1
<i>Galinsoga parviflora</i>			1	
<i>Ipomoea purpurea</i>				
<i>Lolium multiflorum</i>			+	1

Especie/ Punto de muestreo	P14	P17	P4	P5
<i>Malva sylvestris</i>				1
<i>Polygumun aviculare</i>	+			
<i>Populus nigra</i>				
<i>Salix babylonica</i>				
<i>Xanthium strumarium</i>	1			
<i>Zea mays</i>	3	3	4	4
<i>Portulaca oleracea</i>	2			

Fuente: GAC

Figura 1-8. Cultivo agrícola de *Zea Mays*



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

b. Cortinas cortaviento

El área de influencia del proyecto está rodeada por cortinas cortaviento de diversas especies introducidas, que además son utilizadas como cercos vivos para demarcar límites prediales, por lo que se encuentran asociadas a una cobertura densa de Zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y especies herbáceas que crecen por la presencia de canales utilizados para el riego de los terrenos (Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno **Tabla 1-11**). La cortina cortaviento con mayor presencia dentro de la superficie en estudio corresponde a la de *Salix babylonica* (3 ha), **Figura 1-9(a)**. La sigue en superficie, una cortina de *Eucalyptus camaldulensis* (0,64 ha), conformada por individuos con alturas superiores a 15 m de altura y diámetros entre 50-60 cm, **Figura 1-9(b)**. Cubriendo sólo un 0,45% de la superficie total del área de influencia, se observa la presencia de una cortina de *Populus nigra* (0,13 ha), **Figura 1-9(c)** y cubriendo el 1,75% de la superficie en estudio

(0,51 ha) se presenta una cortina de *Ulmus minor*, con individuos de 8 m de altura y diámetros entre 20-30 cm. **Figura 1-9 (d).**

Figura 1-9. Cortinas cortaviento



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

Tabla 1-11. Cobertura relativa de especies vegetales presentes en el Ambiente intervenido Cortinas cortaviento

Especie/Formación- Punto de muestreo	Cortina cortaviento de <i>Salix babylonica</i>					Cortina cortaviento <i>Populus nigra</i>	Cortina cortaviento <i>Eucalyptus camaldulensis</i>		Cortina cortaviento de <i>Ulmus minor</i>		
	P1	P16	P18	P19	P5	P15	P2	P3	P11	P12	P8
<i>Acacia dealbata</i>			+								
<i>Alisma plantago-aquatica</i>				+							
<i>Amaranthus retroflexus</i>		1									
<i>Baccharis salicifolia</i>											2
<i>Brassica rapa</i>						1					
<i>Calystegia sepium</i>	1	2	1					+	2	2	1
<i>Chenopodium album</i>		1									
<i>Cichorium intybus</i>	1										1

Especie/Formación- Punto de muestreo	Cortina cortaviento de <i>Salix babylonica</i>					Cortina cortaviento <i>Populus nigra</i>	Cortina cortaviento <i>Eucalyptus camaldulensis</i>		Cortina cortaviento de <i>Ulmus minor</i>		
	P1	P16	P18	P19	P5	P15	P2	P3	P11	P12	P8
<i>Convolvulus arvensis</i>		+						+			
<i>Cyperus lancastricensis</i>			2	2			1				
<i>Daucus carota</i>	1						1	+			
<i>Digitaria sanguinalis</i>								+			
<i>Echinochloa crus-galli</i>			1						1	1	
<i>Erodium moschatum</i>		+	+								
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>							3	3			
<i>Galega officinalis</i>	1		1	1			1	+	1		1
<i>Hordeum vulgare</i>								+			
<i>Lactuca serriola</i>	1	+	+	+							1
<i>Lotus pedunculatus</i>										+	
<i>Ludwigia grandiflora</i>										+	
<i>Maytenus boaria</i>										+	
<i>Madia sativa</i>	1						+				
<i>Otholobium glandulosum</i>							+				
<i>Portulaca olearacea</i>			1								
<i>Paspalum dasypleurum</i>											
<i>Podanthus mitiqui</i>		2	2								
<i>Maculatum persicaria</i>	1	2	1	1		1			1		1
<i>Populus nigra</i>						2					
<i>Robinia pseudoacacia</i>							1				
<i>Rubus ulmifolius</i>	2	3	3	2			2	2	3	3	3
<i>Rumex Crispus</i>				1		1					
<i>Salix babylonica</i>	3	3	3	3	3			1		+	2
<i>Sium latifolium</i>				1					3	2	
<i>Solanum nigrum</i>	1										
<i>Sorghum halepense</i>				1							
<i>Ulmus minor</i>									3	3	3
<i>Verbena litoralis</i>				1							
<i>Xanthium strumarium</i>		1	1	1							

Fuente: GAC

c. Praderas

En el área de influencia, en una proporción acotada del total 3,44 ha (correspondiente al 11,80%), una superficie del terreno está conformada por praderas, estas corresponden a formaciones vegetales dominada por especies herbáceas, tanto cultivadas con fines agrícolas o ganaderos, y también con un

porcentaje importante de especies introducidas asilvestradas, lo que demuestra un grado de antropización importante del área, lo que se puede observar en la Figura 1-10.

Figura 1-10. Praderas



Fuente: Registro fotográfico obtenido en terreno

Tabla 1-12. Cobertura relativa de especies vegetales presentes en el Ambiente intervenido Praderas

Especie/ Punto de muestreo	P7	P13
<i>Brassica rapa</i>		1
<i>Echinochloa crus-galli</i>	+	
<i>Galega officinalis</i>	+	1
<i>Medicago sativa</i>	1	3
<i>Xanthium strumarium</i>	+	

Fuente: GAC

1.3.3 Flora

1.3.3.1 Catálogo florístico del área de influencia

Los resultados obtenidos en el área de influencia del proyecto indicaron la presencia de 50 taxas de flora vascular, cuyos nombres, clasificación taxonómica y forma de vida se presentan en la **Tabla 1-13**.

Tabla 1-13. Flora Vascular registrada en el área de influencia

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Forma de vida	RCE	DS 68
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus lancastricensis</i> Porter	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dasypleurum</i> Kunze ex E. Desv	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Zea mays</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Sium latifolium</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Bidens aurea</i> (Aiton) Sherff	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	Nativa	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Forma de vida	RCE	DS 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Madia sativa</i> Molina	Nativa	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Endémica	Arbusto	-	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa	Árbol	-	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Introducida	Arbusto	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Introducida	Árbol	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Nativa	Árbol	-	Originaria
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Introducida	Árbol	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Introducida	Árbol	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L. Nesom & Kartesz	Nativa	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Persicaria maculosa</i> Gay	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex Crispus</i> L.	Introducida	Hierba Perenne	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Introducida	Arbusto	-	-

División	Clase	Familia	Nombre científico	Origen	Forma de vida	RCE	DS 68
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Introducida	Árbol	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Introducida	Árbol	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ulmaceae	<i>Ulmus minor</i> Mill.	Introducida	Árbol	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Nativa	Hierba Perenne	-	-

VU: Vulnerable; LC: Preocupación menor; EN: En Peligro; R: Rara; FP: Fuera de peligro; NT: Casi amenazada

Fuente: Rodríguez y Marticorena 2019.

De las 50 especies registradas en el Área de influencia, el total de ellas corresponden a la división Magnoliophyta. En cuanto a la clase, la que presenta el mayor número de registros es Magnoliopsida con 40 taxas (80%), seguidas por Liliopsida con 10 taxas (20%). **Tabla 1-14.** La totalidad de la flora registrada representa el 0,97% de la flora de Chile de acuerdo con el catálogo de Rodríguez y Marticorena (2019).

Tabla 1-14. Flora por división y clase taxonómica en el AI

Fuente: GAC

División	Clase	N° de especies	% de participación	N° de especies en Chile	
Magnoliophyta	Liliopsida	10	20	1.191	0,84
	Magnoliopsida	41	80	4.051	0,99
Total		50	100	5.242	0,95

La familia más representada corresponde a Asteraceae con 10 especies (19,6%), seguida por Poaceae con 8 especies (15,6%) y Fabaceae con 6 especies (11,7%), con un 5,8% de participación, se encuentra la familia Polygonaceae (3 taxas). Las familias Apiaceae, Rosaceae, Salicaceae y Solanaceae poseen 2 especies cada una (3,92% cada una). Además, se registraron 13 familias representadas por una sola especie y en su conjunto equivalen al 25,4% de la flora del Área de influencia (**Tabla 1-15**).

Tabla 1-15. Familias en el área de influencia

Familia	N°de especies	% de participación
Alismataceae	1	2
Amaranthaceae	1	2
Apiaceae	2	4
Asteraceae	10	20
Brassicaceae	1	2
Celastraceae	1	2
Chenopodiaceae	1	2
Convolvulaceae	3	6
Cyperaceae	1	2
Fabaceae	6	12
Geraniaceae	1	2
Malvaceae	1	2
Myrtaceae	1	2
Onagraceae	1	2
Poaceae	8	16
Polygonaceae	3	6
Portulacaceae	1	2
Rosaceae	1	2
Salicaceae	2	4
Solanaceae	2	4
Ulmaceae	1	2
Verbenaceae	1	2

Fuente: GAC

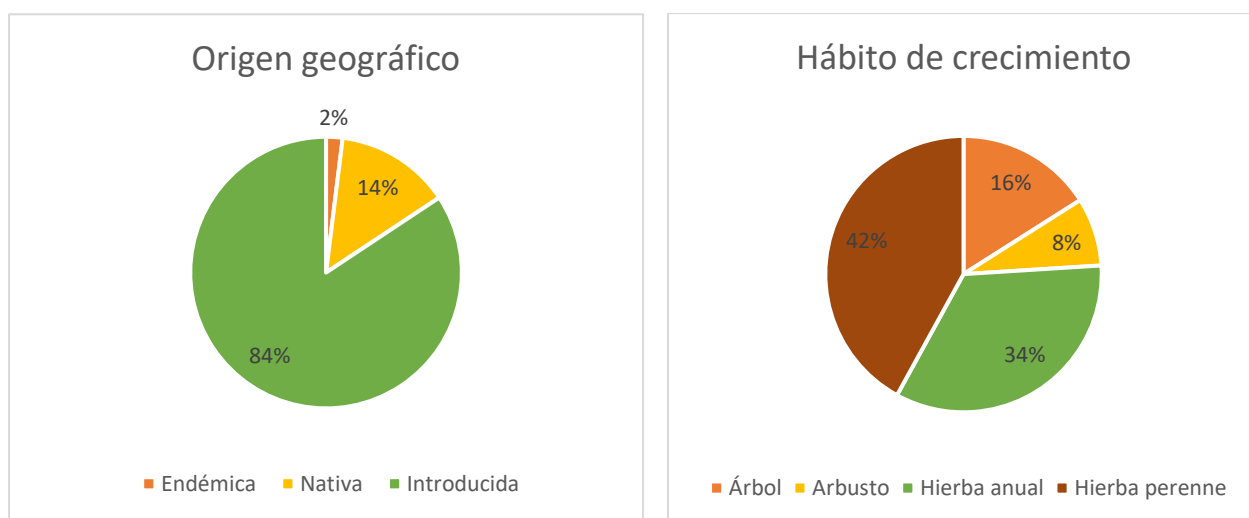
Los 50 registros son clasificados de acuerdo con su origen y hábito de crecimiento en la **Tabla 1-16**

Tabla 1-16. Número de especies presentes en el área de influencia según origen y hábito de crecimiento

Origen	Hábito de crecimiento				Total general
	Árbol	Arbusto	Hierba anual	Hierba perenne	
Endémica	0	1	0	0	1
Nativa	2	1	2	2	7
Introducida	6	2	15	19	42
Total general	8	4	17	21	50

Fuente: GAC

Figura 1-11. Origen y hábito de crecimiento de la flora



Fuente: GAC

Respecto al origen de la flora del sector, se registraron en su mayoría especies introducidas (84%), seguido por las nativas (14%) y finalmente las especies endémicas corresponden sólo al 2% del total. De acuerdo con el hábito de crecimiento, los registros indican que, en su mayoría, las especies corresponden a especies herbáceas (76%), seguido por especies arbóreas con un 16% y las con menor presencia corresponden a especies arbustivas, con un 8%. (**Figura 1-11**).

En la Tabla 1-17 se muestra la frecuencia de las 50 especies identificadas en el área de influencia del Proyecto. Se puede observar que las especies *Galega officinalis* y *Rubus ulmifolius* presentaron las mayores frecuencias, con 12 registros o presencia en los 21 puntos de muestreo. Luego continua, con 11 registros la especie arbórea introducida *Salix babylonica*, con 9 registros se encuentra la herbácea introducida *Calystegia Sepium* y la especie cultivada *Zea Mays*.

Tabla 1-17. Frecuencia de las especies registradas en el AI

Especie	Frecuencia	Frecuencia relativa
<i>Galega officinalis</i>	12	57,1
<i>Rubus ulmifolius</i>	12	57,1
<i>Salix babylonica</i>	11	52,4
<i>Calystegia sepium</i>	9	42,9
<i>Zea mays</i>	9	42,9
<i>Echinochloa crus-galli</i>	8	38,1
<i>Persicaria maculosa</i>	8	38,1
<i>Daucus carota</i>	6	28,6
<i>Lactuca serriola</i>	6	28,6
<i>Xanthium strumarium</i>	6	28,6
<i>Cyperus lancastricensis</i>	5	23,8
<i>Amaranthus retroflexus</i>	4	19
<i>Chenopodium album</i>	4	19
<i>Cichorium intybus</i>	4	19
<i>Convolvulus arvensis</i>	4	19
<i>Brassica rapa</i>	3	14,3
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	3	14,3
<i>Sium latifolium L.</i>	3	14,3
<i>Ulmus minor</i>	3	14,3
<i>Datura stramonium</i>	2	9,5
<i>Erodium moschatum</i>	2	9,5
<i>Lolium multiflorum</i>	2	9,5
<i>Madia sativa</i>	2	9,5
<i>Podanthus mitiqui</i>	2	9,5
<i>Populus nigra</i>	2	9,5
<i>Portulaca olearacea</i>	2	9,5
<i>Rumex Crispus</i>	2	9,5
<i>Acacia dealbata</i>	1	4,8
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	1	4,8
<i>Avena barbata</i>	1	4,8
<i>Baccharis salicifolia</i>	1	4,8
<i>Bidens aurea</i>	1	4,8
<i>Cirsium vulgare</i>	1	4,8
<i>Digitaria sanguinalis</i>	1	4,8
<i>Galinsoga parviflora</i>	1	4,8
<i>Helminthotheca echinoides</i>	1	4,8
<i>Hordeum vulgare</i>	1	4,8
<i>Ipomoea purpurea</i>	1	4,8
<i>Lotus pedunculatus</i>	1	4,8
<i>Ludwigia grandiflora</i>	1	4,8
<i>Malva sylvestris</i>	1	4,8
<i>Maytenus boaria</i>	1	4,8
<i>Medicago sativa</i>	1	4,8
<i>Otholobium glandulosum</i>	1	4,8

Especie	Frecuencia	Frecuencia relativa
<i>Paspalum dasyplerum</i>	1	4,8
<i>Polygumun aviculare</i>	1	4,8
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1	4,8
<i>Solanum nigrum</i>	1	4,8
<i>Sorghum halepense</i>	1	4,8
<i>Verbena litoralis</i>	1	4,8

Fuente: GAC

1.3.3.2 Estado de Conservación de la Flora

En cuanto al estado de conservación de la flora registrada en el área de influencia, se indica al respecto que de los 50 taxas registrados, ninguno de ellos se encuentra bajo alguna categoría de conservación.

1.3.3.3 Especies Arbóreas o Arbustivas Originarias del País

En el área de influencia, se registraron 3 especies arbóreas o arbustivas originarias del país, definidas en el listado contenido en el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país (Tabla 1-18), otorgando a las formaciones de matorral el carácter legal de formaciones xerofíticas, cuya intervención se encuentra regulada por la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Sin embargo, en el área de estudio, estas especies no conforman formación vegetal y se encuentran como individuos aislados.

Tabla 1-18. Especies originarias del país

Especie	Origen
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Endémica
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Nativa
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Nativa

Fuente: Rodríguez y Marticorena 2019

1.3.4 Singularidades de la Vegetación y Flora Vascular Área de Influencia

1.3.4.1 Presencia de Formaciones Vegetales Únicas o de Baja representatividad

De acuerdo con los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional, correspondiendo la vegetación presente en el área prospectada a formaciones propias del sector, y de amplia distribución.

1.3.4.2 Presencia de Formaciones Vegetales Relictuales y/o Remanentes

De acuerdo con los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones relictuales, y/o remanentes, correspondiendo la vegetación presente en el área prospectada a formaciones propias y características del sector.

1.3.4.3 Presencia de Formaciones Vegetales Frágiles

De acuerdo con los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles, correspondiendo la vegetación en el área prospectada a formaciones de tipo continua y propias del sector.

1.3.4.4 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

De acuerdo con los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones de bosque nativo de preservación.

1.3.4.5 Presencia de Bosque Nativo al interior de las unidades del SNASPE

De acuerdo con los antecedentes presentados, no hay presencia de bosque nativo al interior de las unidades del SNASPE en el área de influencia del Proyecto.

1.3.4.6 Presencia de Especies Vegetales protegidas por Regulaciones Especiales

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, se registró una especie regulada por medidas de protección especiales: *Maytenus boaria*, la que se encuentra registradas en el D.S. N° 366 de 1944, que regula la explotación de tamarugo (*Prosopis tamarugo*), algarrobo (*Prosopis chilensis*), chañar (*Geoffroea decorticans*), guayacán (*Porlieria chilensis*), olivillo (*Kageneckia angustifolia*), carbón o carboncillo (*Cordia decandra*), espino (*Acacia caven*), boldo (*Peumus boldus*), maitén (*Maytenus boaria*), litre (*Lithraea caustica*), bollén (*Kageneckia oblonga*) y quillay (*Quillaja saponaria*).

1.3.4.7 Presencia de Especies Endémicas

Respecto a las especies endémicas presentes en el área prospectada, es decir, aquellas cuya presencia se restringe a nuestro país. Se identificó sólo una especie (Tabla 1-19), y no presenta endemismo regional.

Tabla 1-19. Especies endémicas presentes en el AI del Proyecto

Nombre científico	Distribución en Chile continental
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB

Fuente: GAC

1.3.4.8 Presencia de especies en categoría CITES

De acuerdo con la revisión de las especies en categoría en CITES, no se registraron especies.

1.3.4.9 Localización en o cercano del Límite de Distribución Geográfica de la Especie

De acuerdo con los listados florísticos y a la distribución geográfica de las especies identificadas en el área de estudio no se registraron especies en o cercano a su límite de distribución.

1.3.4.10 Presencia de Especies de Distribución Restringida

Considerando como criterios la distribución nacional, regional, provincial, comunal, y categorías de conservación, se determinó que en el área prospectada no existen especies con distribución restringida asociadas al área del proyecto.

1.3.4.11 Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

De acuerdo con los antecedentes presentados, se determinó que en el área prospectada no existen especies con localización en o próxima al límite altitudinal asociadas al área del proyecto.

1.3.4.12 Actividad en o colindante con Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad definidos en la Estrategias Regionales

El área de influencia del proyecto no colinda o no se inserta dentro de los límites de ningún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad Chile, para efectos del SEIA.

1.3.4.13 Actividad en o colindante con Áreas Bajo Protección Oficial (CONAF)

El área de influencia del proyecto no colinda, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección oficial.

1.3.4.14 Actividad en o colindante con Áreas Protegidas Privadas

El área de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

1.3.4.15 Actividad en o colindante con Área de Protección

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al área de estudio del Proyecto áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y

quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

1.3.4.16 Actividad en o colindante con Aguas arriba de Humedales

El área de influencia del proyecto no está próxima o bien no está dentro de los límites de algún humedal, así como tampoco agua arriba.

1.3.4.17 Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático

De acuerdo con los antecedentes revisados se concluye que no existe una singularidad asociada a longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad del cambio climático en el AI del proyecto.

1.3.4.18 Presencia de Ejemplares de Especies Vegetales clasificadas en Categoría de Conservación

De acuerdo con los procesos de clasificación de especies, y tal como se señaló anteriormente no se registran especies, bajo alguna categoría de conservación en el AI. Las especies son las que se detallan en la siguiente tabla:

1.3.4.19 Otras singularidades

No se registraron otras singularidades dentro del área de influencia.

1.4 Conclusiones

En el presente informe de Línea de Base de Plantas, se procedió a ejecutar un esfuerzo de muestreo de 21 puntos y una visita inspectiva en invierno, a modo de caracterizar cuantitativa y cualitativamente el estado actual de la flora y vegetación presente en el área de influencia, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos normativos contenidos en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417).

En función a los resultados obtenidos del presente estudio, es posible concluir:

El área de influencia del Proyecto abarca una superficie total de 29,15 ha. El 96,30% de esta superficie corresponde a ambientes intervenidos conformados por cultivos agrícolas y cortinas arbóreas de especies introducidas. El 3,7% restante corresponde a ambientes modificados, es decir, donde el suelo ha sido alterado producto al emplazamiento de instalaciones agrícolas, casas y construcción de caminos.

Según el catálogo florístico del área de influencia, todas las especies identificadas corresponden a la división Magnoliophyta. La mayoría de las especies identificadas corresponde a la clase Magnoliopsida (40 especies), seguido por la clase Liliopsida con 10 especies. Del registro total de flora vascular, se encuentra una especie endémica (2%), 7 especies nativas (14%) y 42 especies introducidas (84%). Estos porcentajes dan cuenta de la gran influencia antrópica del área prospectada, donde no se observaron formaciones vegetales naturales. En cuanto al hábito de crecimiento se registraron 4 especies arbustivas (8%), 8 especies arbóreas (16%), y 38 herbáceas (76%).

La revisión del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) arrojó que no existen especies registradas en alguna categoría de conservación.

Respecto al Decreto Supremo 68/2009 del Ministerio de Agricultura en el área de influencia se registran 3 especies, sin embargo, estas no constituyen formación vegetal y se encuentran de forma aislada al interior del área prospectada.

De acuerdo con la revisión realizada, en el AI del proyecto no se registraron singularidades ambientales para este componente.

1.5 Referencias bibliográficas

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez y R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz y S Teillier. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Natural 47:69-89.
- Benoit I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- Braun-Blanquet J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Ediciones Blume, Madrid. 820 pp.
- CONAF. 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- D.S. N°68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- D.S. N°26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Decreto Supremo N° 151/2007. Oficializa la primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N° 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N° 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 7 de mayo de 2009.

Supremo N° 68/2009. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

Decreto Supremo N° 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de febrero de 2012.

Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de abril de 2012.

Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de agosto de 2013.

Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 25 de julio de 2013.

Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 29 de agosto de 2014.

Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N° 6/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 2 de junio de 2017.

Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 19 de diciembre de 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 10 de julio de 2020.

Decreto Supremo N°16/2020 Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Etienne M y C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Ley N° 20.283/2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 30 de julio de 2008.

Ley N° 18.378/1984. Deroga la Ley N° 15.020 y el decreto con fuerza de Ley N° R.R.A. 26, de 1.963, y establece sanciones que señala.

Luebert F y P Plissock. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria. 381 p.

Memorándum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez y O Zöllner. 1998. Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez R, C Marticorena, D Alarcón, C Baeza, L Cavieres, V Finot, N Fuentes, A Kiessling, M Mihoc, A Pauchard, E Ruiz, P Sánchez y A Marticorena. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75 (1): 1-430.

SEA 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ed.: Servicio de Evaluación Ambiental. 97 p.